SCID – Teme de proiect

1. Scoreboard controller

Design a scoreboard, which can display scores from 0 to 99 (decimal). The input to the system should consist of a reset signal and control signals to increment or decrement the score. The two-digit decimal count gets incremented by 1 if increment signal is true and is decremented by 1 if decrement signal is true. If increment and decrement are true simultaneously, no action happens. The current count is displayed on seven-segment displays. In order to prevent accidental erasure, the reset button must be pressed for five consecutive cycles in order to erase the scoreboard. The scoreboard should allow down counts to correct a mistake (in case of accidentally incrementing more than required).

Note: Design a scoreboard for **tennis**, **volleyball**, **handball**, **basketball**, etc.

Proiectați un scoreboard care poate afișa scoruri între 0 și 99 (zecimal). Intrarea sistemului trebuie să cuprindă un semnal de resetare și semnale de control pentru a incrementa sau a decrementa scorul. Numărul zecimal pe doi digiți crește cu 1 dacă semnalul de increment este adevărat și este decrementat cu 1 dacă semnalul de decrementare este adevărat. Dacă incrementul și decrementul sunt valide simultan, nu se întâmplă nicio acțiune. Numărul curent este afișat pe afișajul pe șapte segmente. Pentru a preveni ștergerea accidentală, butonul de resetare trebuie să fie apăsat timp de cinci cicluri de tact consecutive pentru a șterge scoreboard-ul. Scoreboard-ul ar trebui să permită decrementarea pentru a corecta o greșeală (în cazul unei incrementări accidentale mai mare decât este necesar).

Notă: Proiectați un scoreboard pentru **tenis, volei, handbal, baschet etc.**

2. Traffic light controller

Design a sequential traffic light controller for the intersection of streets A and B. Each street has traffic sensors, which detect the presence of vehicles approaching or stopped at the intersection (*Sa* = '1' means a vehicle is approaching on street A, and *Sb* = '1' means a vehicle is approaching on street B). Street A is a main street and has a green light until a car approaches on B. Then the lights change, and B has a green light. At the end of 50 seconds, the lights change back unless there is a car on street B and none on A, in which case the B cycle is extended for 10 additional seconds. If cars continue to arrive on street B and no car appears on street A, B continues to have a green light. When A is green, it remains green at least 60 seconds, and then the lights change only when a car approaches on B.

Note: Design a traffic light controller for **intersections with pedestrian crossings**

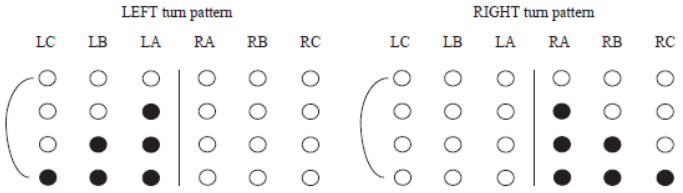
Proiectați un controler secvențial de lumini pentru intersecția străzilor A și B. Fiecare stradă are senzori de trafic care detectează prezența vehiculelor care se apropie sau se opresc la intersecție (Sa = '1' înseamnă un vehicul se apropie pe strada A și Sb = "1" înseamnă că un vehicul se apropie

pe strada B). Strada A este o stradă principală și are lumina verde până când o mașină se apropie pe B. Apoi luminile se schimbă și B are o lumină verde. La sfârșitul celor 50 de secunde, luminile se schimbă înapoi cu excepția cazului in care există o mașină pe strada B și nici una pe strada A, caz în care ciclul B este prelungit timp de încă 10 secunde. Dacă mașinile continuă să sosească pe strada B și nici o mașină nu apare pe strada A, B continuă să aibă lumina verde. Când A este verde, rămâne verde cel puțin 60 de secunde, iar apoi luminile se schimbă numai atunci când o mașină se apropie de strada B.

Notă: Proiectați un controler de lumină semafor pentru **intersecțiile cu treceri pietonale**

3. Car tail lights

An older model Thunderbird car has three left (LA, LB, LC) and three right (RA, RB, RC) tail lights which flash in unique patterns to indicate left and right turns.



Design a controller for these lights. The circuit has three inputs LEFT, RIGHT, and HAZZARD. LEFT and RIGHT come from the driver's turn signal switch and cannot be 1 at the same time. As indicated above, when LEFT = 1 the lights flash in a pattern LA on; LA and LB on; LA, LB, and LC on; all off; and then the sequence repeats. When RIGHT = 1, a similar sequence appears on lights RA, RB, and RC, as indicated on the right side of the picture. If a switch from LEFT to RIGHT (or vice versa) occurs in the middle of a flashing sequence, the circuit should immediately go to the IDLE (lights off) state and then start the new sequence. HAZ comes from the hazard switch, and when HAZ = 1, all six lights flash on and off in unison. HAZ takes precedence if LEFT or RIGHT is also on.

Note: You can envision any **flashing pattern**

Un model mai vechi de mașină, Thunderbird, are trei lămpi de semnalizare stânga (LA, LB, LC) și trei dreapta (RA, RB, RC) care luminează într-un mod proprietar pentru a indica virajele stânga și dreapta.

Proiectați un controler pentru aceste lămpi. Circuitul are trei intrări LEFT, RIGHT și HAZZARD. LEFT și RIGHT apar de la comutatorul de semnale de direcție al șoferului și nu pot fi simultan 1. După cum s-a arătat mai sus, atunci când LEFT = 1 luminile luminează intermitent într-un model LA on; LA și LB on; LA, LB și LC on; toate oprite; și apoi secvența se repetă. Atunci când RIGHT = 1, o secvență similară apare pe luminile RA, RB și RC, după cum este indicat în partea dreaptă a imaginii. Dacă o comutație de la stânga la dreapta (sau invers) are loc în mijlocul unei secvențe intermitente, circuitul ar trebui să treacă imediat la starea IDLE (luminarea oprită) și apoi să pornească noua secvență. HAZ provine de la comutatorul de pericol, iar atunci când HAZ = 1,

toate cele șase lumini se aprind și se sting în mod unison. HAZ are prioritate dacă LEFT sau RIGHT sunt on.

Notă: Vă puteți imagina orice joc de lumini pentru luminile de **semnalizare.**

4. **Tape player**

Design a sequential circuit to control the motor of a tape player. The logic circuit will have five inputs and three outputs. Four of the inputs are the control buttons on the tape player. The input PL is 1 if the play button is pressed, the input RE is 1 if the rewind button is pressed, the input FF is 1 if the fast forward button is pressed, and the input ST is 1 if the stop button is pressed. The fifth input to the control circuit is M, which is 1 if the special “music sensor” detects music at the current tape position. The three outputs of the control circuit are P, R, and F, which make the tape play, rewind, and fast forward, respectively, when 1. No more than one output should ever be on at a time; all outputs off causes the motor to stop. The buttons control the tape as follows: If the play button is pressed, the tape player will start playing the tape (output P = 1). If the play button is held down and the rewind button is pressed and released, the tape player will rewind to the beginning of the current song (output R = 1 until M = 0) and then start playing. If the play button is held down and the fast forward button is pressed and released, the tape player will fast forward to the end of the current song (output F = 1 until M = 0) and then start playing. If rewind or fast forward is pressed while play is released, the tape player will rewind or fast forward the tape. Pressing the stop button at any time should stop the tape player motor.

Note: Design a controller for a **CD player**, **DVD player**, **MP3 player**

Proiectați un circuit secvențial pentru a controla motorul unui casetofon. Circuitul logic va avea cinci intrări și trei ieșiri. Patru dintre intrări sunt butoanele de control de pe banda de redare. Intrarea PL este 1 dacă butonul de redare este apăsat, intrarea RE este 1 dacă butonul de derulare este apăsat, intrarea FF este 1 dacă este apăsat butonul rapid înainte și intrarea ST este 1 dacă butonul de oprire este apăsat. Cea de-a cincea intrare a circuitului de comandă este M, care este 1 dacă "senzorul muzical" special detectează muzica la poziția actuală a benzii. Cele trei ieșiri ale circuitului de comandă sunt P, R și F, care fac redarea benzii, derularea înapoi și repetarea înainte, **atunci când au valoarea 1.** O singură ieșire poate fi ON la un moment dat; toate ieșirile oprite determină oprirea motorului. Butoanele controlează banda după cum urmează: Dacă butonul de redare este apăsat, aparatul de redare va începe să redea banda (ieșire P = 1). Dacă butonul de redare este apăsat și butonul de derulare este apăsat și eliberat, playerul cu bandă va reveni la începutul piesei curente (ieșire R = 1 până la M = 0) și apoi începe redarea. Dacă butonul de redare este apăsat și butonul de redare rapidă este apăsat și eliberat, aparatul de redare va trece rapid până la sfârșitul cântecului curent (ieșire F = 1 până la M = 0) și apoi începe redarea. Dacă este apăsat butonul de derulare înainte sau înapoi în timpul redării, playerul cu bandă va derula înapoi sau rapid înainte banda. Apăsând oricând butonul de stop trebuie să opriți **motorul pentru casetele.**

Notă: Proiectați un controler pentru un **CD player, DVD player, MP3 player**

5. Dice game

Design an electronic dice game (Craps in the United States). The game involves two dice, each of which can have a value between 1 and 6.Two counters are used to simulate the roll of the dice. Each counter counts in the sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,… Thus, after the “roll” of the dice, the sum of the values in the two counters will be in the range 2 through 12.The rules of the game are as follows:

- After the first roll of the dice, the player wins if the sum is 7 or 11. The player loses if the sum is 2, 3, or 12. Otherwise, the sum the player obtained on the first roll is referred to as a reference point, and he or she must roll the dice again.
- On the second or subsequent roll of the dice, the player wins if the sum equals the reference point, and he or she loses if the sum is 7. Otherwise, the player must roll again until he or she finally wins or loses.

Note: You can envision any **dice game**

Proiectați un joc electronic de zaruri (de exemplu Craps în Statele Unite). Jocul implică două zaruri, fiecare dintre acestea având o valoare cuprinsă între 1 și 6. Două contoare sunt folosite pentru a simula rolurile zarurilor. Fiecare contor numără în secvența 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, ... Astfel, după "aruncarea" zarurilor, suma valorilor din cele două contoare va fi în intervalul 2 - 12. Regulile jocului sunt următoarele:

• După prima aruncare a zarurilor, jucătorul câștigă dacă suma este de 7 sau 11. Jucătorul pierde dacă suma este 2, 3 sau 12. În caz contrar, suma obținută de jucător la prima aruncare este considerată punct de referință, iar el sau ea trebuie să arunce din nou zarurile.

• În cea de-a doua sau următoarea aruncare a zarurilor, jucătorul câștigă dacă suma este egală cu punctul de referință și pierde dacă suma este 7. În caz contrar, jucătorul trebuie să rotească până când câștigă sau pierde în cele din urmă.

Notă: Vă puteți imagina **orice joc de zaruri**

6. Wristwatch

Design a multifunction wristwatch that has time-keeping, alarm, and stopwatch functions. The wristwatch has three buttons (B1, B2, and B3) that are used to change the mode, set the time, set the alarm, start and stop the stopwatch, and so on. Pushing button B1 changes the mode from Time to Alarm to Stopwatch and back to Time. The functions of other buttons vary depending on the mode.

Note: You can envision any **wristwatch** operation

Proiectați un ceas de mână multifuncțional care are funcții de afișare a orei, alarmă și cronometru. Ceasul de mână are trei butoane (B1, B2 și B3) care sunt utilizate pentru a schimba modul, a seta ora, a seta alarma, a porni și a opri cronometrul, ș.a.m.d. Apăsarea butonului B1 modifică modul

de la Timp la Alarma la Cronometru și înapoi la Timp. Funcțiile altor butoane variază în funcție de mod.

Notă: Vă puteți imagin**a orice funcționare de ceas de mână**

7. **Stopwatch / Countdown times**

Design a multifunction stopwatch / countdown times. The wristwatch has one button used to change the mode. Pushing button B changes the mode from Stopwatch to Timer and back Stopwatch. The functions of other buttons vary depending on the mode

Note: You can envision any **wristwatch** operation

Proiectați un cronometru multifuncțional / cronometru invers. Ceasul de mana are un buton folosit pentru a schimba modul . Apăsarea butonului B schimbă modul de la Cronometru la Timer și înapoi la Cronometru . Funcțiile altor butoane variază în funcție de modul ales.

Nota : Puteți folosi **orice operație de ceas de mână**.

8. **Reflex time measurement**

A LED lights up at 1..5 seconds. The user must press a button as soon as possible. The circuit measures and displays the time between switching on the LED and pressing the button in milliseconds. After 2 seconds the display goes off. After a random time between 1..5 seconds the LED lights up again and the reaction time is measured again.

The procedure is repeated 5 times. At the end of the 5 repetitions, the display will indicate:

- the minimum reflex time if SW0 = ’0’
- the maximum reflex time if SW0 = ‘1’

The middle button resets and restarts the circuit.

Note: You can envision any **measurement** operation

Un LED se aprinde la 1…5 secunde. Utilizatorul trebuie sa apese un buton cât mai repede posibil. Circuitul măsoară și afișează timpul in milisecunde dintre aprinderea LED-ului si apăsarea butonului. După 2 secunde , afișajul se stinge. După un timp aleator intre 1 și 5 secunde LED-ul se aprinde din nou si timpul de reacție este măsurat din nou.

Procedura este repetata de 5 ori . La finalul celor 5 repetiții, afișajul va indica :

- Timpul de reflex/reacție minim daca SW0=’0’
- Timpul de reflex/reacție maxim daca SW0=’1’

Butonul din mijloc resetează si repornește circuitul. **Nota :** Puteți folosi **orice operație de măsurare.**

9. Ping-pong game

Initially, LED15 is ON. User 1 uses btnL to start the game. Pressing btnL ("serve") turns ON the LEDs in the order LED15 -> LED0. User 2 must press btnR when LED0 is ON. If LED0 is “caught”, then the LED sequence is reversed, i.e. the LEDs will turn on in the LED0 -> LED15 order. User 1 must "catch" LED15 and so on.

When one of the users "misses" the ball, then all LEDs light up for one second and the score is incremented, LED15 lights up again, and the circuit is waiting for a new "serve".

The two most significant digits show the score for user 1, the next two digits the score for user 2. After a ball exchange, if the users do not lose the ball, the speed of the play increases gradually.

Inițial , LED-ul 15 este pornit . Utilizatorul 1 folosește btnL(butonul) pentru a porni jocul. Apăsând btnL(“serva”) se aprind LED-urile in ordinea LED 15 -> LED 0. Utilizatorul 2 trebuie sa apese btnR când LED 0 este activat. Daca LED 0 este “prins (mingea este returnată)” atunci secvența LED-urilor este inversata, adică LED-urile se vor aprinde in ordinea LED 0 -> LED 15 . Utilizatorul trebuie sa “prindă” LED 15 si așa mai departe.

Când unul dintre utilizatori “pierde” mingea , atunci toate LED-urile se aprind pentru o secunda si scorul este incrementat, LED 15 se aprinde din nou, iar circuitul așteaptă o noua “serva”.

Cei mai semnificativi 2 digiți arată scorul pentru utilizatorul 1 , următorii 2 digiți scorul pentru utilizatorul 2 . După un schimb de minge, daca utilizatorii nu pierd mingea, viteza jocului creste treptat.

10. Generation of a siren sound

Upon activation of a switch, a siren sound is generated on an external speaker module, which is the combination of rising and falling frequency signals. The siren will have at least three sound patterns: e.g. the first patterns consists of increasing the frequency value from 500Hz to 5 kHz for 1.5 seconds, the second pattern consists of alternatingly increase and decrease the frequency from 5 kHz to 10 kHz for 2 seconds, the third pattern consists of decreasing the frequency value from 10 kHz to 1 kHz.

Note: The siren sound can be correlated to a **beacon** (i.e. LEDs)

La activarea unui comutator , un sunet de sirena este generat pe un modul difuzor extern, care este o combinație între semnale de frecvență crescătoare și descrescătoare. Sirena va avea cel puțin 3 modele de sunet: de exemplu primul sunet constă în creșterea frecventei de la 500 Hz la 5 kHz, timp de 1.5 secunde, al doilea sunet constă în creșterea si descreșterea alternativă a frecvenței de la 5 kHz la 10 kHz , timp de 2 secunde, al treilea model, constă în scăderea valorii frecventei de la 10 kHz pana la 1 kHz .

Notă: Sunetul sirenei poate fi **corelat cu un far (adică cu LED-uri)**

11. Alarm system

Design a circuit that emulates an alarm system, which is armed and disarmed with a code consisting of 4 symbols given by the buttons on the board (for example, the code may be btnC btnL btnR btnU). The alarm is armed or disarmed when the correct code combination is entered. When the alarm is disarmed, LED0 is on, when the alarm is armed, LED15 is on.

SW0 is a sensor; when the alarm is armed and SW0 = 1, the LEDs flash for 15 seconds. If the correct code is entered within those 15 seconds, then the alarm is disarmed, otherwise all the LEDs remain on.

Note: the arm/disarm code can be entered from a **keypad**

Proiectați un circuit care emulează un sistem de alarma care este armat si dezarmat cu un cod format din 4 simboluri date de butoanele de pe placa (de exemplu : codul poate fi btnC btnL btnR btnU). Alarma este armată sau dezarmată atunci când este introdusă combinația corectă de coduri. Când alarma este dezarmată , LED 0 este on, când alarma este armată, LED 15 este on.

SW0 este un senzor; atunci când alarma este armată și SW0=1, LED-urile clipesc timp de 15 secunde. Daca codul corect este introdus în acele 15 secunde, atunci alarma este dezarmată, altfel toate LED-urile rămân on.

Nota : Codul armare / dezarmare poate fi introdus de la o tastatură.

12. Authorization circuit

In order to realize an authorization for … (e.g. data transmission, transaction, etc.) two users must both enter their authorization code correctly. The authorization code is made up of the buttons on the board. The initial code for user 1: btnU bntR btnD btnL, initial code for user 2: btnU bntL btnD btnR. LED 0 lights up when entering code 1 correctly, LED 1 lights up when entering code 2 correctly. Turning ON the switch SW0 switches the circuit to code change mode (LED1 blink for code 1), and SW1 activates the circuit to code change mode (LED2 blink for code 2). In the code change mode, enter the new user code, then turn off the corresponding SW.

The circuit must be able to recognize codes made up of repeated buttons, for example btnU btnU bntD btnD.

Note: the codes can be entered from a **keypad**

Pentru a realiza o autorizație pentru ... (de exemplu: transmisie de date, tranzacție, etc), doi utilizatori trebuie să introducă corect codul de autorizare. Codul de autorizare este alcătuit din butoanele de pe placă. Codul inițial pentru utilizatorul 1 : btnU btnR btnD btnL, codul inițial pentru utilizatorul 2 : btnU btnL btnD btnR .

LED-ul 0 se aprinde la introducerea corecta a codului 1, LED-ul 1 se aprinde când introduceți codul 2 corect. Pornirea comutatorului SW0 comuta circuitul in modul de schimbare al codului(LED 1 clipește pentru codul 1), iar SW1 activează circuitul in modul de schimbare al codului (LED 2 clipește pentru codul 2). În modul de schimbare al codului ,introduceți noul cod de utilizator, apoi opriți SW corespunzător.

Circuitul trebuie sa poată recunoaște codurile formate din butoane repetate, de exemplu btnU btnU btnD btnD.

Nota : Codurile pot fi introduse de la **tastatură.**

13. Taxi meter

Design a taxi meter which takes the ride start, ride end, ride reset and rate (standing/minute and movement/minute) as inputs and outputs the ride price on the seven-segment display.

Note: the fare rate can be determined form an externally controlled motor RPM

Proiectați un contor de taxi care ia ca intrări începutul cursei, sfârșitul cursei, resetarea cursei și tariful (staționare/minut și mișcare/minut) și afișează prețul cursei pe afișajul cu șapte segmente.

Notă: tariful poate fi determinat automat din turația unui motor RPM controlat extern

14. Pulse meter

Design a circuit which measures the duration between two consecutive pulses and display the result in beats per minute. The pulses come from pressing a button, switching a switch or from a pin of the JA connector.

To calculate the number of beats per minute from the duration between two consecutive pulses, the circuit must perform the division 60 / duration, where the duration is expressed in seconds, or 60000 / duration, where duration is expressed in milliseconds.

The maximum number of beats per minute displayed on the seven segment display is 9999 and the minimum number is 6 beats per minute.

Note: The JA connector can be employed as follows: the system clock is divided to low frequencies, e.g. 1HZ is equivalent to 60 beats per minute, and the divided signal is outputted to JB, JC or JD pin and applied to the JA input with a physical connection.

Note: For a 60000 / N division, a counter (with load) can be used to count downwards 60000 clock pulses starting from N. When the count reaches 0, it is loaded again with N. The number of recharges is thus the ratio of 60000 / N.

Note: you can consider an EKG shield applied via an analog to digital converter to JA, and determine the heartrate

Proiectați un circuit care măsoară durata între doua impulsuri consecutive și afișați rezultatul în bătăi pe minut. Impulsurile provin din apăsarea unui buton, trecerea unui comutator sau de la un pin al conectorului JA.

Pentru a calcula numărul de bătăi pe minut, din durata între două impulsuri consecutive, circuitul trebuie să efectueze divizarea 60/durata , unde durata este exprimata in secunde sau 60000/ durata, unde durata este exprimata in milisecunde.

Numărul maxim de bătăi pe minut afișat pe driverul 7 segmente este de 9999, iar numărul minim este de 6 bătăi pe minut.

Nota : Conectorul JA poate fi folosit după cum urmează: ceasul sistemului este divizat la frecvente joase, de exemplu 1 Hz este echivalent cu 60 de bătăi pe minut, iar semnalul divizat este trimis la pinul JB, JC sau JD si aplicat la intrarea JA cu o conexiune fizica.

Nota : Pentru o împărțire 60000 /N, poate fi utilizat un contor (cu sarcina) pentru a numără in jos 60000 de impulsuri de ceas începând de la N. Când numărul atinge 0, acesta este încărcat din nou cu N. Numărul de reîncărcări este astfel raportul 60000/N.

Nota : Puteți considera un modul de achiziție EKG aplicat prin intermediul unui convertor analog-numeric si puteți determina ritmul cardiac.

15. Pulse length meter

Design a circuit which measures the duration of pulses and display the result on the seven segment display. The pulses come from pressing a button, switching a switch or from a pin of the JA connector.

The duration of the pulse is determined using a counter which counts on a considerably larger frequency than the signal being measured, and determines the number of clock cycles for which the signal being measured in logical ‘1’.

Note: you can consider an EKG shield applied via an analog to digital converter to JA, and determine the duration of the QRS complex, the R wave, etc.

Proiectați un circuit care măsoară durata impulsurilor si afișați rezultatul pe ecranul cu 7 segmente. Impulsurile provin din apăsarea unui buton, trecerea unui comutator sau de la un pin al conectorului JA. Durata impulsului este determinata folosind un contor care se bazează pe o frecventa considerabil mai mare decât semnalul măsurat si determina numărul de cicluri de ceas pentru care semnalul este măsurat in ’ 1’ logic .

Nota : Puteți considera un modul EKG aplicat prin intermediul unui convertor analogic la digital la JA si puteți determina durata complexului QRS ,a undei R , etc

16. **Aprinderea/stingerea treptata a ledurilor cu perioada reglabila (efect de “fade in/fade out)**

Să se proiecteze un circuit pentru aprinderea/stingerea treptată a ledurilor. Perioada aprinderii/stingerii să fie variabilă între limitele (2, 4) sec cu o rezoluție de 0.2 sec. Perioada poate fi introdusă cu ajutorul comutatoarelor plăcii de dezvoltare. Valoarea curenta a perioadei sa fie afișată pe afișajul de 7 segmente.

Observație: aprinderea treptata se poate face prin varierea factorului de umplere de la 0% pana la 100% a comenzii de aprindere a led-ului.